



ANEXO E

INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Declaración Impacto Ambiental

Proyecto “Ampliación Planta Monte Olivo”

Monte Los Olivos S.A.

[REVISIÓN 0]

MYMA • MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.

Monseñor Sótero Sanz 100 | Of. 505 | Providencia | Santiago | Chile

FONOS: 02 2442186 | 02 2442190

FAX: 02 244 2188

E-MAIL: info@myma.cl

Contenido

1	RESUMEN	1-1
2	ANTECEDENTES GENERALES	2-1
3	OBJETIVOS	3-1
3.1	Objetivo General	3-1
3.2	Objetivo Especifico	3-1
4	Metodología	4-1
4.1	Metodología vegetación.	4-1
4.1.1	Revisión bibliográfica	4-1
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	4-2
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	4-3
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	4-3
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 4-5	
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	4-5
4.2	Metodología flora.....	4-5
5	RESULTADOS	5-1
5.1	Resultados a Escala Regional.....	5-1
5.1.1	Flora y Vegetación a escala regional	5-1
5.2	Resultados a Escala Local	5-4
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	5-4
5.2.2	Vegetación a escala local.....	5-5
5.2.3	Flora a escala local.....	5-12
6	CONCLUSIONES	6-1
6.1	Flora.....	6-1
6.2	Vegetación.....	6-1
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7-1
	APÉNDICES.....	1

Índice de ilustraciones

Ilustración 2-1. Ubicación del área de estudio.....	2-2
Ilustración 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio	5-2
Ilustración 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio	5-3
Ilustración 5-3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de estudio	5-5
Ilustración 5-4. Fisionomía Bosque Renoval Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> (Quebrada 1)	5-7
Ilustración 5-5. Fisionomía áreas desprovistas de vegetación.....	5-8
Ilustración 5-6. Fisionomía Bosque Renoval Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> (Quebrada 2)	5-10
Ilustración 5-7. Fisionomía Herbazal (Sector Tranque).....	5-11

Índice de tablas

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	4-2
Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	4-4
Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	4-4
Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	4-4
Tabla 4-5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet.....	4-5
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	5-3
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	5-4
Tabla 5-3. Resumen superficie de formaciones registradas en el área de estudio	5-5
Tabla 5-4. Flora Vascular registrada en Bosque Renoval Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> (Quebrada 1)	5-6
Tabla 5-5. Flora Vascular registrada en Bosque Renoval Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> (Quebrada 2)	5-9
Tabla 5-6. Flora Vascular registrada en Herbazal (Sector Tranque)	5-11
Tabla 5-7. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen	5-12

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio	5-12
--	------

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio...	2
Apéndice 2: Cartografía Temática	3

1 RESUMEN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Ampliación Planta Monte Olivo” ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla, Comuna de San Pedro.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área prospectada; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a dos quebradas con vegetación nativa denominadas en este informe como “Quebrada 1” y “Quebrada 2” así como un tranque de acumulación de agua denominado en este informe como “Tranque”. Por lo tanto, se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en la campaña de terreno realizada en temporada de otoño el día 26 de marzo de 2014.

2 ANTECEDENTES GENERALES

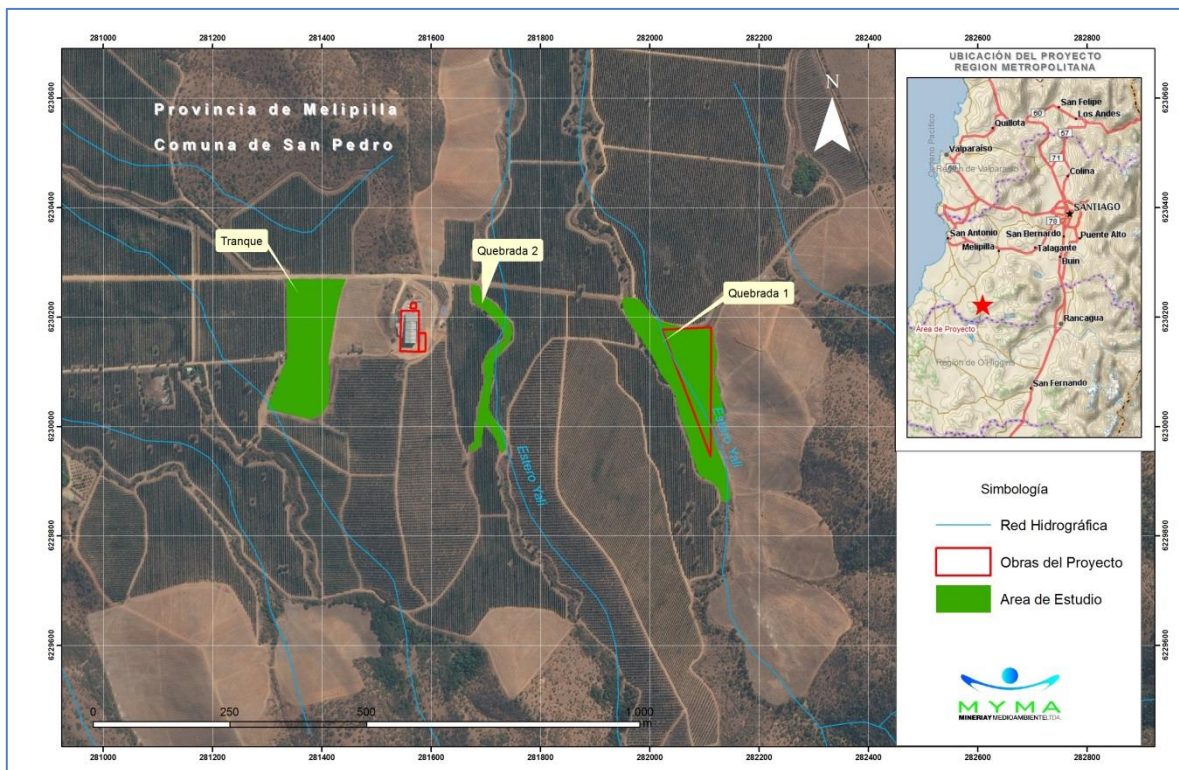
El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla, Comuna de San Pedro. El área a caracterizar, corresponde a la vegetación natural emplazada en torno a las obras del proyecto en cursos hídricos (no permanente) y cuerpos de agua (artificial). Por lo tanto, el área de estudio se diferenciò en tres sectores: Quebrada 1, Quebrada 2 y Tranque.

- Quebrada 1: Fondo de quebrada con presencia de vegetación nativa, localizada en torno a obra Tranques de Secado de alperujo.
- Quebrada 2: Fondo de quebrada localizado adyacente a sector de “Bodegas nuevas y Tolvas de recepción”
- Tranque: Cuerpo de agua artificial localizado adyacente a sector de “Bodegas nuevas y Tolvas de recepción”

La justificación de la definición del área de estudio, radica en que se quiere caracterizar la vegetación natural remanente en cursos de agua (no permanentes) y en cuerpos de agua de origen artificial, los cuales se encuentran inmersos en un ecosistema agrícola definido por una plantación extensiva de Olivos.

La Ilustración 2-1 muestra la ubicación de los tres sectores definidos como área de estudio.

Ilustración 2-1. Ubicación del área de estudio



3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presente en el área de estudio asociada al proyecto “Ampliación Planta Monte Olivo”.

3.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, ubicación, distribución y cobertura de los estratos que componen la formación.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología fue posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las diversas unidades de vegetación presentes en el área de estudio con la siguiente información por unidad: Formación vegetal, y Especies Dominantes.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana así como de la flora potencialmente presente, específicamente en el área de estudio, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (Bosque Nativo, áreas desprovistas de vegetación, etc). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del software Stich maps y georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9,0. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:2.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno. (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Recubrimiento del Suelo		Formación vegetal
1	Bosque Nativo	
	1.1	Bosque Renoval Muy Abierto
	1.2	Bosque Renoval Abierto
	1.3	Bosque Renoval Semidenso
	1.4	Bosque Renoval Denso
2	Praderas	
	2.1	Herbazal
3	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	3.1	Áreas Desprovistas de Vegetación
4	Cuerpos de Agua	
	4.1	Lagos, Lagunas, Embalses

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Bosque nativo: Ecosistema constituido por especies nativas en el que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% ya que el área de emplazamiento del proyecto presenta condiciones áridas y semiáridas según lo establecido en Ord. N°956/1999

Adicionalmente se entenderá como Bosque Renoval un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural

(incendio, tala rasa, derrumbe), siendo en general, homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Pradera (Herbazal): Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.

Áreas con escasa vegetación: zonas que debido a las condiciones geomorfológicas, exposición y disposición de recurso hídrico no presenta cobertura vegetal significativa o cartografiable presentando individuos aislados.

Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se realizó el día 26 de marzo de 2014. Dicho trabajo consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. El trabajo consistió en una combinación de puntos georeferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área de estudio.

Cada formación relevada fue georeferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984 Huso 19. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparándola con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Baccharis linearis</i> : Bl
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia Caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>echinopsis Chiloensis</i> : eC

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

FUENTE:ETIENNE Y PRADO 1982

En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. La Tabla 4-4 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta en la Tabla 4-2.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno.

Para cada formación se construyó una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes y cobertura.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

Para determinar la flora vascular presente del área de estudio se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles por el Proyecto. Principalmente, se consultó lo establecido por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de estudio.

Posterior a la revisión bibliográfica, se realizaron en terreno, inventarios florísticos en todas las formaciones vegetacionales identificadas en área de estudio, a través de transectos de 200 m y posteriormente georeferenciado y asociado a la formación vegetal específica a la que corresponde; para cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia relativa, esta última fue codificada por medio de la metodología Braun-Blanquet (ver Tabla 4-5).

Tabla 4-5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet

Código	Abundancia relativa en área de muestreo
R	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Finalmente, con los datos recopilados en terreno se elaboró un listado florístico con la información taxonómica y descriptiva de cada especie muestreada, tales como: familia, forma de crecimiento, origen biogeográfico, entre otras. Además, se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA y , DS N° 13/2013 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- EP: En peligro
- VU: Vulnerable
- R: Rara
- IC: Insuficientemente Conocida
- CA: Casi Amenazada
- FP: Fuera de Peligro
- PM: Preocupación Menor
- NE: No Evaluada

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

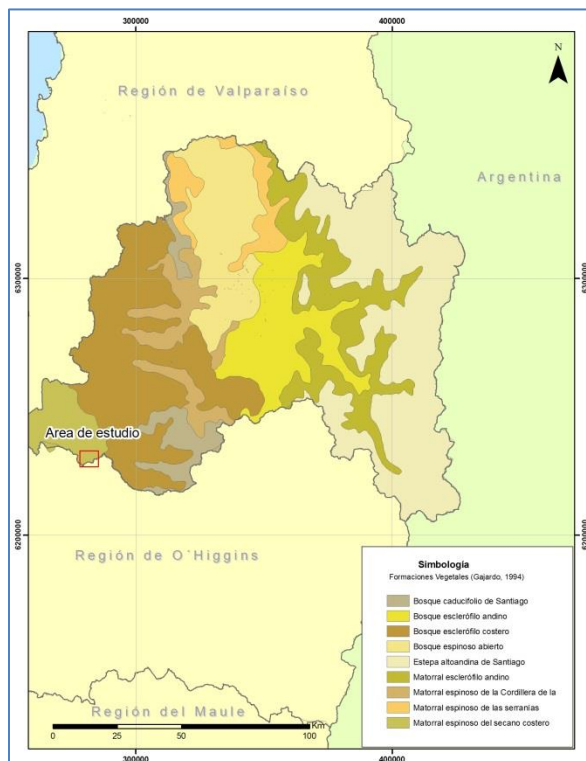
5.1.1 Flora y Vegetación a escala regional

Se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968, Etienne y Prado 1982).

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) el área de estudio, se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Matorral espinoso del Secano Costero, la cual se caracteriza por desarrollarse sobre lomajes de suaves pendientes y extensas superficies de secano como un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos y dispersos, en que el Espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Se trataría de una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana.

La Ilustración 5-1 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

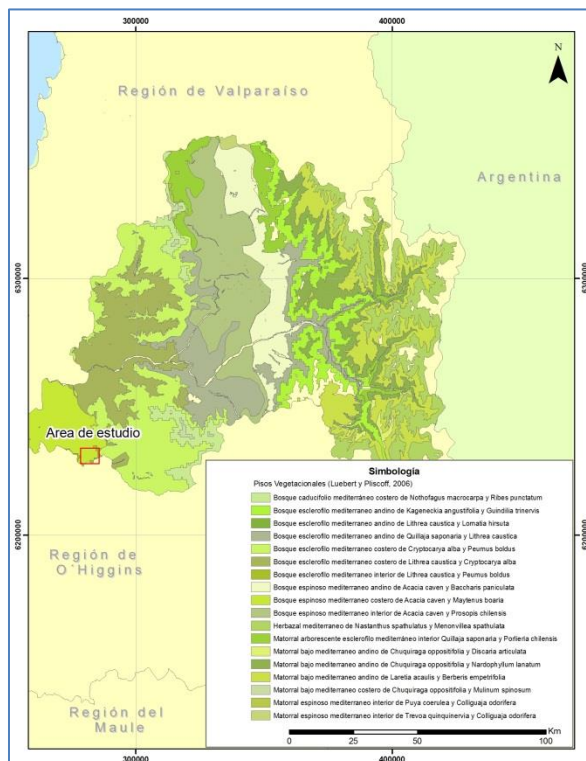
Ilustración 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio



De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, el cual corresponde a un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui* en la estrata arbustiva, y una estrata herbácea, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

La Ilustración 5-2 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert&Plischoff, 2006.

Ilustración 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plissock (2006) en relación al área de estudio



La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Plissock (2006)
34 ° S	Matorral espinoso del Secano Costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

5.2 Resultados a Escala Local

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 4 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

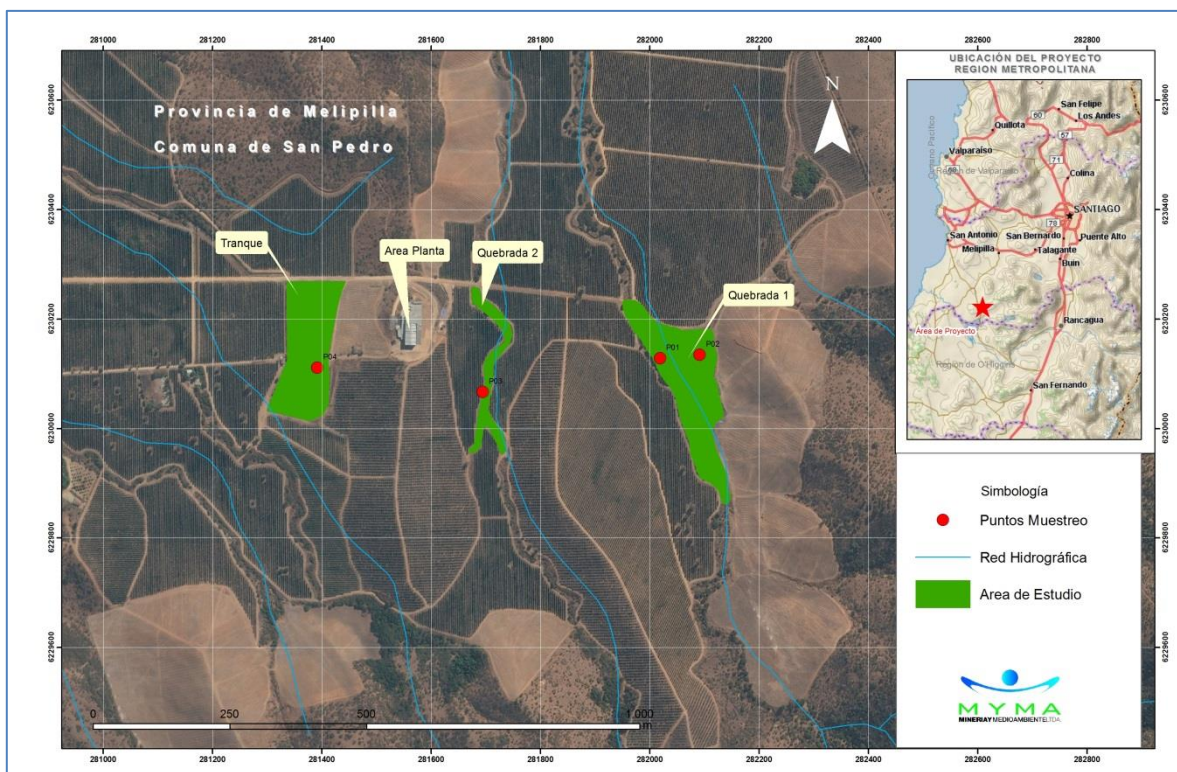
A continuación se presenta un resumen de los 4 puntos levantados con sus coordenadas UTM y unidad que se representó.

Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Punto	Sector	Este	Norte	Formación
P01	Quebrada 1	282.019	6.230.128	Bosque Renoval Abierto
P02	Quebrada 1	282.092	6.230.135	Áreas Desprovistas de Vegetación
P03	Quebrada 2	281.695	6.230.067	Bosque Renoval Abierto
P04	Tranque	281.392	6.230.111	Herbazal

La siguiente Ilustración muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio.

Ilustración 5-3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de estudio



5.2.2 Vegetación a escala local

5.2.2.1 Formaciones vegetacionales

La siguiente tabla muestra las formaciones vegetales presentes en los sectores del área de estudio así como las especies dominantes de cada una de ellas

Tabla 5-3. Resumen superficie de formaciones registradas en el área de estudio

Sector	Formación	Especies dominantes
Quebrada 1	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
	Áreas Desprovistas de vegetación	-
Quebrada 2	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
Tranque	Herbazal	<i>Chenopodium ambrosioides</i>

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio según sector:

- Quebrada 1**

Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven* y *Peumus boldus*

Formación vegetal localizada en fondos de quebrada adyacente a plantaciones agrícolas. La formación presenta una cobertura mayor al 25%, alturas que oscilan entre los 1 y 5 m y se distribuye de forma continua por la Quebrada 1. Presenta un estrato arbóreo bien desarrollado definido por *Acacia caven* y *Peumus boldus* como especies dominantes acompañadas frecuentemente de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* y con menor frecuencia se observan individuos aislados de *Maytenus boaria* y *Schinus latifolius*

El estrato arbustivo presenta un desarrollo medio con una altura que no supera los 4 m con individuos de *Schinus polygamus*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Cestrum Parqui*, *Rubus ulmifolius*, *Retanilla trinervia*, *Sophora macrocarpa* y *Baccharis linearis* distribuidos de forma discontinua.

El estrato herbáceo presenta un alto desarrollo encontrándose en él, la mayor riqueza de especies. Las especies que se presentan con mayor frecuencia son *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Vulpia myurus* las que en su conjunto pueden cubrir el 50% del suelo.

La riqueza total de la formación alcanza a 25 especies (7 arbóreas, 7 arbustivas, 11 herbáceas y 0 suculenta) (Tabla 5-4).

Tabla 5-4. Flora Vascular registrada en Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven* y *Peumus boldus* (Quebrada 1)

<i>Nombre Científico</i>	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	Abundancia relativa*
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo	-	4
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	-	4
<i>Avena barbata</i>	Avena	Herbáceo	Introducido	-	3
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	-	+
<i>Bromus berterianus</i>	Tuca	Herbáceo	Nativo	-	3
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbustivo	Nativo	-	1
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Arbóreo	Nativo	-	1
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbáceo	Introducido	-	3
<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Herbáceo	Introducido	-	2
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Nativo	-	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbustivo	Nativo	-	2
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo	-	2
<i>Cestrum Parqui</i>	Palqui	Arbustivo	Nativo	-	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Arbustivo	Introducido	-	3
<i>Hordeum aff vulgare.</i>	Cebada	Herbáceo	Introducido	-	3

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	Abundancia relativa*
<i>Retanilla trinervia</i>	Tebo	Arbustivo	Nativo	-	3
<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Arbóreo	Nativo	-	+
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayo	Arbustivo	Endémico	-	+
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	-	1
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbáceo	Nativo	-	1
<i>Cichorium intybis</i>	Chicorea	Herbáceo	Introducido	-	2
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbóreo	Nativo	-	+
<i>Gnaphalium vira-vira</i>	Vira-vira	Herbáceo	Nativo	-	1
<i>Briza minor</i>	Pasto de la perdiz	Herbáceo	Introducido	-	2
<i>Vulpia myurus</i>	Pasto sedilla	Herbáceo	Introducido	-	2

* Según Criterio Braun – Blanquet

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-4. Fisionomía Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven* y *Peumus boldus* (Quebrada 1)



A: Vista desde el costado Este de la Quebrada 1; B: Vista panorámica Quebrada 1; C: Vista desde el costado Oeste de la Quebrada 1

Áreas desprovistas de Vegetación

Hacia el Este de la quebrada 1, se localiza un área desprovista de vegetación la cual se caracteriza por presentar suelos removidos producto de la actividad agrícola existente en la zona.

La siguiente ilustración muestra la fisionomía del lugar.

Ilustración 5-5. Fisionomía áreas desprovistas de vegetación



- **Quebrada 2**

Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven* y *Peumus boldus*

Formación vegetal localizada en fondos de quebrada adyacente a plantaciones agrícolas. La formación presenta una cobertura que no supera el 50% y alturas que oscilan entre los 1 y 5 m y se distribuye de forma continua por la Quebrada 2. Presenta un estrato arbóreo bien desarrollado definido por *Acacia caven* y *Peumus boldus* como especies dominantes. Con menor frecuencia es posible encontrar individuos aislados de *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria* y *Populus deltoides* como especie invasora.

El estrato arbustivo presenta un buen desarrollo con coberturas que pueden superar el 50% y alturas que no superan los 4 m. Las especies que dominan en el estrato son *Retanilla trinervia* hacia el fondo de la quebrada y *Rubus ulmifolius* hacia el ecotono con las plantaciones agrícolas existentes.

El estrato herbáceo presenta un desarrollo medio donde destaca la presencia de *Brassica campestris*, *Carthamus lanatus*, *Bromus berterianus*, *Verbascum virgatum* y *Avena barbata* con coberturas que no supera el 50%

La riqueza total de la formación alcanza a 15 especies (5 arbóreas, 5 arbustivas, 5 herbáceas y 0 suculenta) (Tabla 5-5).

Tabla 5-5. Flora Vascular registrada en Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven* y *Peumus boldus* (Quebrada 2)

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	Abundancia relativa*
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	-	3
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbustivo	Nativo	-	2
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	-	2
<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Herbáceo	Introducido	-	2
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	-	2
<i>Retanilla trinervia</i>	Tebo	Arbustivo	Nativo	-	3
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	-	3
<i>Bromus berterianus</i>	Tuca	Herbáceo	Nativo	-	3
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbáceo	Nativo	-	1
<i>Cestrum Parqui</i>	Palqui	Arbustivo	Nativo	-	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Arbustivo	Introducido	-	2
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo	-	3
<i>Avena barbata</i>	Avena	Herbáceo	Introducido	-	3
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Nativo	-	+
<i>Populus deltoides</i>	Alamo	Arbóreo	Introducido	-	r

* Según Criterio Braun – Blanquet

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-6. Fisionomía Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven* y *Peumus boldus* (Quebrada 2)



- **Tranque**

Herbazal

Formación vegetal con fisionomía de pradera localizada adyacente al sector del cuerpo de agua del Tranque. Presenta ausencia de cobertura arbórea y arbustiva, sin embargo presenta un estrato herbáceo bien desarrollado con una cobertura superior al 50% y alturas que no superan los 1,5 m. la especie dominante corresponde a *Chenopodium ambrosioides* acompañada de *Verbascum virgatum*, *Erodium cicutarium* y *Chamomilla suaveolens* entre otras.

La riqueza total de la formación alcanza a 11 especies de las cuales el 100% corresponde a herbáceas (Tabla 5-6).

Tabla 5-6. Flora Vascular registrada en Herbazal (Sector Tranque)

<i>Nombre Científico</i>	<i>Nombre Común</i>	<i>Tipo Biológico</i>	<i>Origen</i>	<i>Estado conservación</i>	<i>Abundancia relativa*</i>
<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Herbáceo	Introducido	-	1
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	-	1
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbáceo	Nativo	-	3
<i>Avena barbata</i>	Avena	Herbáceo	Introducido	-	1
<i>Briza minor</i>	Pasto de la perdiz	Herbáceo	Introducido	-	1
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico	Herbáceo	Introducido	-	4
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Introducido	-	3
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Huilli de perro	Herbáceo	Introducido	-	1
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbáceo	Introducido	-	1
<i>Chamomilla suaveolens</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducido	-	3
<i>Picris echinoides</i>	Lechuguilla	Herbáceo	Introducido	-	1

* Según Criterio Braun – Blanquet

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-7. Fisionomía Herbazal (Sector Tranque)



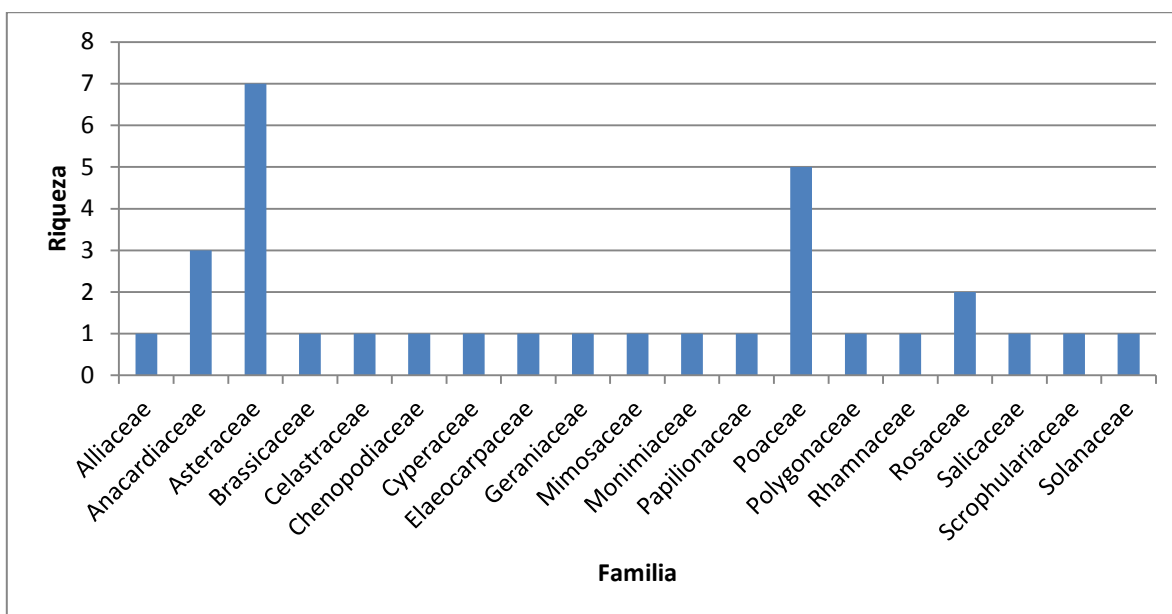
5.2.3 Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 4 inventarios florísticos donde encontraron 32 especies. El total de especies encontradas (32) pertenece a 19 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 19 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, la más representativa es: Asteráceae (7 especies) (ver Gráfico 5-1)

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio (32), 15 son de origen nativo, 1 endémica y 16 Introducidas (Tabla 5-7)

Tabla 5-7. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Introducida	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	7	0	1	8	25%
Leñoso bajo	5	1	1	7	22%
Herbáceo	3	0	14	17	53%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	15	1	16	32	100%

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de estudio, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES
 - DS N ° 33/2012; DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012, DS N°19/2012 MMA, DS N°13/2013 MMA
 - Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
 - Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a esto, no se encontraron especies en categoría de conservación.

6 CONCLUSIONES

6.1 Flora

En la campaña de terreno realizada se encontraron 32 especies presentes, de las cuales, 15 son nativas, 1 endémica y 16 introducidas. Del total de especies, el 25% corresponde a flora arbórea, el 22 a flora arbustiva y 53% a flora herbácea.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas.

6.2 Vegetación

Los cuadros de vegetación presentes en la quebrada 1 y 2 corresponden a remanentes de bosques esclerófilos en fondos de quebrada adyacentes a plantaciones del tipo agrícola. Las formaciones vegetacionales predominantes en estos sectores corresponden a bosque renovales de cobertura abierta. Por lo tanto en cualquier intervención de dichas formación estará sujeta a un Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar obras civiles (para efectos del artículo 21°, Ley 20.283)

En el caso del sector “tranque”, se presentan sólo formaciones del tipo “herbazal” dominado por flora herbácea las cuales se favorecen por la humedad presente en el sector producto de la presencia del cuerpo de agua.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph.Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

- Tobar C. 1998. Caracterización de la flora de los diferentes ecosistemas de la Región de Atacama (III). Tesis Ingeniero Agrónomo. Santiago, Chile. Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile. 64 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Ampliación Planta Monte Olivo”

[REVISIÓN A] |

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio

Especie	Nombre común	Forma crecimiento	Origen	Familia	Estado conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	Mimosaceae	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo	Elaeocarpaceae	-
<i>Avena barbata</i>	Avena	Herbáceo	Introducido	Poaceae	-
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	Asteraceae	-
<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Herbáceo	Introducido	Brassicaceae	-
<i>Briza minor</i>	Pasto de la perdiz	Herbáceo	Introducido	Poaceae	-
<i>Bromus berterianus</i>	Tuca	Herbáceo	Nativo	Poaceae	-
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	Asteraceae	-
<i>Cestrum Parqui</i>	Palqui	Arbustivo	Nativo	Solanaceae	-
<i>Chamomilla suaveolens</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducido	Asteraceae	-
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico	Herbáceo	Introducido	Chenopodiaceae	-
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorea	Herbáceo	Introducido	Asteraceae	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbáceo	Introducido	Asteraceae	-
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbáceo	Introducido	Cyperaceae	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Introducido	Geraniaceae	-
<i>Gnaphalium vira-vira</i>	Vira-vira	Herbáceo	Nativo	Asteraceae	-
<i>Hordeum vulgare</i>	Cebada	Herbáceo	Introducido	Poaceae	-
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbóreo	Nativo	Anacardiaceae	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	Celastraceae	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbustivo	Nativo	Polygonaceae	-
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Huilli de perro	Herbáceo	Introducido	Alliaceae	-
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo	Monimiaceae	-
<i>Picris echinoides</i>	Lechuguilla	Herbáceo	Introducido	Asteraceae	-
<i>Populus deltoides</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	Salicaceae	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Nativo	Rosaceae	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tebo	Arbustivo	Nativo	Rhamnaceae	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Arbustivo	Introducido	Rosaceae	-
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Arbóreo	Nativo	Anacardiaceae	-
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbustivo	Nativo	Anacardiaceae	-
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayo	Arbustivo	Endémico	Papilionaceae	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbáceo	Nativo	Scrophulariaceae	-
<i>Vulpia myurus</i>	Pasto sedilla	Herbáceo	Introducido	Poaceae	-

Apéndice 2: Cartografía Temática

Se adjunta cartografía temática en formato PDF, Tamaño Doble Carta.

- Plano 1 “Carta Formaciones Vegetacionales”